Instrumentos Externos e Identificação em Alta Frequência

Gabriel Fogaça

Grupo de estudos em Macroeconometria - IPE/USP

Novembro de 2026

Roteiro

O problema de identificação no SVAR

SVAR-IV

Identificação em alta frequência

A validade do instrumento

Diagnósticos e correções

Síntese

Forma estrutural e forma reduzida

- Seja $\{Y_t\}$ um processo estocástico vetorial com n variáveis econômicas. Um modelo linear causal para esta economia é um sistema de equações da forma

$$A_0 Y_t = \sum_{j=1}^{p} A_j Y_{t-j} + \varepsilon_t$$

onde A_0 é uma matriz $n \times n$ invertível que representa as relações contemporâneas entre as variáveis e ε_t é um vetor de choques estruturais, isto é, não autocorrelacionados e

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t \varepsilon_t'] = \text{diag}(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2) \equiv \Omega.$$

- Pré-multiplicando ambos os lados por $\Theta_0 \equiv A_0^{-1}$ obtemos a forma reduzida (VAR).

$$Y_t = \sum_{j=1}^{p} B_j Y_{t-j} + u_t$$

em que $B_j \equiv \Theta_0 A_j$, $u_t \equiv \Theta_0 \varepsilon_t$ e $\mathbb{E}[u_t u_t'] = \Theta_0 \Omega \Theta_0' \equiv \Sigma$.

O problema de identificação

- Assim, no modelo VAR o termo de erro é uma combinação linear dos choques estruturais. Em um exercício causal, nosso interesse recai sobre as funções de resposta ao impulso. Com $C(L) \equiv B(L)^{-1}$ e $B(L) = I - B_1 L - \cdots - B_p L^p$, $Y_t = C(L)\Theta_0 \varepsilon_t$ e

$$\Theta_{h,ij} \equiv \frac{\partial Y_{i,t+h}}{\partial \varepsilon_{j,t}} = \mathbb{E}[Y_{i,t+h} | \varepsilon_{j,t} = 1] - \mathbb{E}[Y_{i,t+h} | \varepsilon_{j,t} = 0] = \left(C_h \Theta_0\right)_{ij}.$$

- O problema de identificação consiste em recuperar ε_t a partir dos erros da forma reduzida, isto é, recuperar a matriz Θ_0.
- Os dados nos permitem estimar pela forma reduzida $\{B_j\}$ e Σ. Como Σ é simétrica e a escala de cada choque é normalizada ($\Theta_{0,jj} = 1$), temos que

$$\underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{equações: elementos distintos de } \Sigma} < \underbrace{n(n-1) + n = n^2}_{\text{incógnitas: } \Theta_0 \text{ fora da diagonal e } \Omega}$$

- Logo, o sistema é indeterminado. Faltam $n(n-1)/2$ restrições.

Só precisamos de uma coluna

- Para uma pergunta específica, como por exemplo quais os efeitos da política monetária, basta identificar um único choque. Ordene-o primeiro, $\varepsilon_t = (\varepsilon_{1,t},\ \varepsilon'_{2:n,t})'$.
- $u_t = \Theta_0 \varepsilon_t$ é combinação linear das colunas de Θ_0:

$$u_t = \underbrace{\Theta_{0,1}\,\varepsilon_{1,t}}_{\text{choque monetário}} + \underbrace{\Theta_{0,2}\,\varepsilon_{2,t} + \cdots + \Theta_{0,n}\,\varepsilon_{n,t}}_{\Theta_{0,2:n}\,\varepsilon_{2:n,t}}.$$

- A IRF ao choque monetário é a primeira coluna de $\Theta_h = C_h \Theta_0$, isto é, $\Theta_{h,1} = C_h\,\Theta_{0,1}$. Como C_h sai do VAR, basta conhecer $\Theta_{0,1}$.
- $\Theta_{0,1}$ tem n elementos, e a normalização de efeito unitário fixa o primeiro, $\Theta_{0,11} = 1$. Sobram $n-1$ incógnitas, $\Theta_{0,21}, \ldots, \Theta_{0,n1}$, e não as $n(n-1)/2$ restrições de Θ_0 inteira.

Um instrumento externo: Stock–Watson (2012, 2018)

- Suponha que existe um processo estocástico observável $\{Z_t\}$, externo ao VAR, tal que

$$\text{(i) } \mathbb{E}[\varepsilon_{1,t} Z_t] = \alpha \neq 0 \ \text{ (relevância)}, \qquad \text{(ii) } \mathbb{E}[\varepsilon_{2:n,t} Z_t] = 0 \ \text{ (exogeneidade)}.$$

- Multiplicando $u_t = \Theta_0 \varepsilon_t$ por Z_t e tomando a esperança, por (ii):

$$\mathbb{E}[u_t Z_t] = \Theta_0 \, \mathbb{E}[\varepsilon_t Z_t] = \Theta_0 \, (\alpha, 0, \ldots, 0)' = \alpha \, \Theta_{0,1}.$$

- Componente a componente, com $\Theta_{0,11} = 1$: $\mathbb{E}[u_{1,t} Z_t] = \alpha$ e $\mathbb{E}[u_{i,t} Z_t] = \alpha \, \Theta_{0,i1}$ para $i = 2, \ldots, n$.
- Dividindo uma pela outra:

$$\Theta_{0,i1} = \frac{\mathbb{E}[u_{i,t} Z_t]}{\mathbb{E}[u_{1,t} Z_t]}, \qquad i = 2, \ldots, n.$$

São $n - 1$ equações para as $n - 1$ incógnitas: a primeira coluna fica exatamente identificada.

Leitura como IV

- Escreva duas linhas de $u_t = \Theta_0 \varepsilon_t$, a do indicador de política e a de uma variável i qualquer (com $\Theta_{0,11} = 1$):

$$u_{1,t} = \varepsilon_{1,t} + \sum_{k \geq 2} \Theta_{0,1k}\, \varepsilon_{k,t}, \qquad u_{i,t} = \Theta_{0,i1}\, \varepsilon_{1,t} + \sum_{k \geq 2} \Theta_{0,ik}\, \varepsilon_{k,t}.$$

- Isole $\varepsilon_{1,t}$ na primeira, $\varepsilon_{1,t} = u_{1,t} - \sum_{k \geq 2} \Theta_{0,1k}\, \varepsilon_{k,t}$, e substitua na segunda:

$$u_{i,t} = \Theta_{0,i1}\, u_{1,t} + \underbrace{\sum_{k \geq 2} \left(\Theta_{0,ik} - \Theta_{0,i1}\Theta_{0,1k} \right) \varepsilon_{k,t}}_{\text{erro: só os outros choques}}.$$

- Multiplique por Z_t e tome a esperança. Por (ii), o erro some:

$$\mathbb{E}[u_{i,t} Z_t] = \Theta_{0,i1}\, \mathbb{E}[u_{1,t} Z_t] \quad \Longrightarrow \quad \Theta_{0,i1} = \frac{\mathbb{E}[u_{i,t} Z_t]}{\mathbb{E}[u_{1,t} Z_t]}.$$

  É o estimador de Wald da regressão de $u_{i,t}$ em $u_{1,t}$, com Z_t como instrumento.

O que o instrumento entrega

- **IRF:** com $\Theta_{0,1}$ identificado e C_h do VAR,

$$\Theta_{h,1} = C_h \Theta_{0,1} = \frac{\partial Y_{t+h}}{\partial \varepsilon_{1,t}}.$$

- **Por que não MQO:** o regressor $u_{1,t}$ também contém os $\varepsilon_{k,t}$, pelos $\Theta_{0,1k}$. MQO só acerta se todos os $\Theta_{0,1k}$ forem zero: é a hipótese do Cholesky com a taxa ordenada primeiro.
- Z_t **não precisa ser o choque:** basta correlação com ele. Se $Z_t = \varepsilon_{1,t} + e_t$, com e_t um erro de medida não correlacionado com ε_t, (i) e (ii) continuam valendo.

Identificação em alta frequência (HFI)

- **A ideia:** medir um choque pela reação do mercado ao anúncio.
- **O preço de um contrato futuro** que liquida em $t + j$ é a taxa esperada mais um prêmio de risco:

$$f_t = \mathbb{E}\big[i_{t+j} \mid \mathcal{I}_t\big] + \phi_t.$$

- **A surpresa** é a variação do preço numa janela de 30 minutos em torno do anúncio (de 10 min antes a 20 min depois):

$$Z_t = f_{t^+} - f_{t^-} = \underbrace{\mathbb{E}\big[i_{t+j} \mid \mathcal{I}_{t^+}\big] - \mathbb{E}\big[i_{t+j} \mid \mathcal{I}_{t^-}\big]}_{\text{revisão de expectativas}} + \underbrace{\phi_{t^+} - \phi_{t^-}}_{\Delta\phi_t}.$$

- **Na janela, o prêmio não se move:** ele varia no ciclo, não em 30 minutos, e é pequeno em contratos curtos. Com $\Delta\phi_t \approx 0$, Z_t é a revisão de expectativas causada pelo anúncio.
- Com $j > 0$, Z_t capta também *forward guidance*. **Contratos:** FF1 (*fed funds futures* do mês: surpresa na meta), FF4 (3 meses à frente) e ED1–ED4 (eurodólar, 1 a 4 trimestres), ou o 1º componente principal deles.

Exemplo: política monetária

- O banco central escolhe a taxa i_t ($Y_{1,t}$) olhando para o estado da economia X_t (atividade, inflação, condições financeiras):

$$i_t = f(X_t) + \varepsilon_{1,t},$$

  em que f é a **regra de política** e $\varepsilon_{1,t}$ é o choque monetário: a parte da decisão que não é explicada pela regra.

- X_t é movido pelos outros choques, $\varepsilon_{2:n,t}$.
- A inovação do VAR é a parte de i_t não prevista pelo passado, com dados mensais:

$$u_{1,t} = i_t - \text{Proj}(i_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots) = \underbrace{f(X_t) - \text{Proj}\left(f(X_t) \mid Y_{t-1}, \dots\right)}_{\text{reação a notícias do mês}} + \varepsilon_{1,t}.$$

- Ao longo de um mês chegam muitas notícias sobre X_t, e o BC reage a elas. A inovação mensal mistura o choque com a regra: é exatamente por isso que $u_{1,t}$ não serve como medida do choque. A HFI troca o mês por 30 minutos.

Como a HFI resolve

- Refaça a conta do exemplo trocando o conjunto de informação: em vez do passado mensal, $\mathcal{I}_{t^-}$, tudo o que é público imediatamente *antes* do anúncio. A surpresa medida pelo mercado é

$$Z_t \equiv i_t - \mathbb{E}[i_t \mid \mathcal{I}_{t^-}] = \underbrace{f(X_t) - \mathbb{E}\big[f(X_t) \mid \mathcal{I}_{t^-}\big]}_{=0 \text{ se } X_t \in \mathcal{I}_{t^-} \text{ e } f \text{ é conhecida}} + \varepsilon_{1,t},$$

  usando $\mathbb{E}[\varepsilon_{1,t} \mid \mathcal{I}_{t^-}] = 0$: o choque é imprevisível.
- **Hipóteses da HFI:**
  1. o mercado já viu os mesmos dados que o BC ($X_t \in \mathcal{I}_{t^-}$) e conhece a regra f;
  2. nenhum outro choque chega dentro da janela;
  3. o prêmio de risco não se move na janela.
- Então $Z_t = \varepsilon_{1,t}$ (ou $\varepsilon_{1,t}$ mais erro de medida), e as condições do SVAR-IV valem: (i) $\mathbb{E}[\varepsilon_{1,t} Z_t] = \sigma_1^2 \neq 0$ e (ii) $\mathbb{E}[\varepsilon_{2:n,t} Z_t] = 0$.
- Por que a janela curta ajuda: os outros choques do mês já estão nos preços antes dela, e quase nada mais acontece em 30 minutos (em janelas de 1 dia há muito ruído).

Gertler–Karadi (2015): desenho

- VAR mensal: log IP, log CPI, taxa de 1 ano (indicador) e EBP de Gilchrist–Zakrajšek; na base, também spreads de hipoteca e de commercial paper. 12 defasagens. As surpresas de 30 minutos viram um instrumento mensal pela média ponderada pela data da reunião.
- **Escolha do indicador e do instrumento** pelo primeiro estágio sobre os resíduos do VAR (Tabela 3, 1991–2012):

Indicador	1 ano			2 anos	
Instrumento	FF1	FF4	ED4	FF4	FF4 + ED4
F robusto	16,4	**17,5**	4,2	5,2	3,8
R^2	0,066	0,078	0,025	0,029	0,033

- Base: taxa de 1 ano instrumentada por FF4. A taxa de 2 anos (preferida conceitualmente) tem instrumento fraco no mensal.
- A taxa de 1 ano capta mudanças mais persistentes que a fed funds: na regressão diária, instrumentada por FF4, eleva a de 5 anos em 68 p.b. por 100 p.b.

Gertler–Karadi (2015): instrumento externo vs. Cholesky

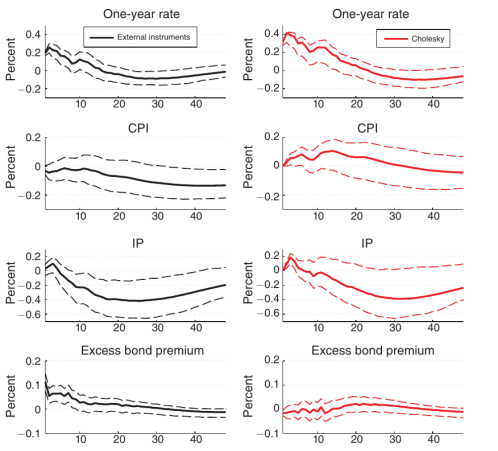


Figura 1 de GK: choque de 1 d.p.; à esquerda, instrumento externo (FF4); à direita, Cholesky. IC de 95%.

- **SVAR-IV:** taxa de 1 ano $+25$ p.b.; IP cai, com vale em $\approx$18 meses; CPI cai pouco; EBP $+10$ p.b.
- **Cholesky:** *price* e *output puzzles*, e o EBP cai.
- Custos de crédito sobem mais que a taxa curta, via prêmio a termo e spreads.
- *Forward guidance* importa: com fed funds e FF1, a queda do produto é mais de 50% menor.

Do que é feita a surpresa?

- A HFI supõe que o mercado vê os mesmos dados que o BC e conhece a regra. Relaxando: o mercado tem uma estimativa $\hat{X}_t$ do estado e uma estimativa $\hat{f}_t$ da regra, e espera $\hat{f}_t(\hat{X}_t)$. Então

$$Z_t = i_t - \hat{f}_t(\hat{X}_t) = \underbrace{\varepsilon_{1,t}}_{\text{choque}} + \underbrace{f(X_t) - f(\hat{X}_t)}_{\text{informação sobre a economia}} + \underbrace{f(\hat{X}_t) - \hat{f}_t(\hat{X}_t)}_{\text{informação sobre a regra}} .$$

- **Fed information effect** (Nakamura–Steinsson, 2018): o Fed sabe mais sobre a economia ($\hat{X}_t \neq X_t$). Um aumento inesperado sinaliza economia mais forte.
- **Fed response to news** (Bauer–Swanson, 2023): o mercado vê a mesma economia, mas subestima a reação do Fed ($\hat{f}_t \neq f$).
- Em ambos os casos, Z_t volta a carregar parte de $f(X_t)$, isto é, componentes correlacionados com $\varepsilon_{2:n,t}$: falha a hipótese 1 da HFI e, com ela, a condição (ii).

Nakamura–Steinsson (2018): Fed information effect

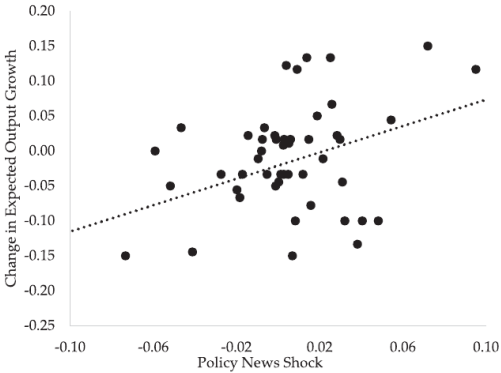


Figura II de NS: revisão do crescimento esperado do produto (Blue Chip) contra o *policy news shock*, 1995–2014.

- Se o anúncio só trouxesse notícia monetária, um aperto deveria *reduzir* o crescimento esperado. No Blue Chip acontece o contrário.
- Leitura: o mercado infere que o Fed está mais otimista. As surpresas tendem a ser positivas quando o Greenbook prevê mais crescimento que o Blue Chip, e essa diferença diminui depois do anúncio.
- Num modelo novo-keynesiano estimado, uma fração ψ da surpresa é notícia sobre a taxa natural de juros: $\hat{\psi} = 0{,}68$ (IC 95%: [0,33; 0,84]). Cerca de 2/3 da resposta dos juros reais é informação, e 1/3 é aperto monetário.

Jarociński–Karadi (2020): o sinal das ações

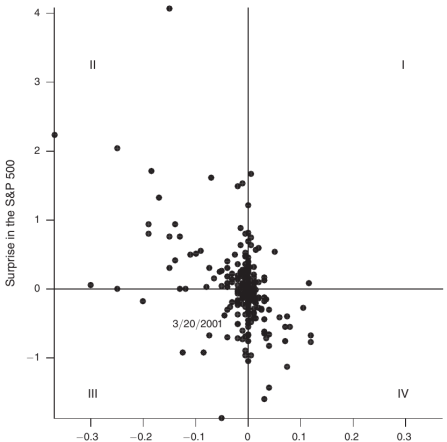


Figura 1 de JK: surpresa em FF4 (horizontal) e no S&P 500 (vertical), em %, uma por anúncio do FOMC (1990–2016).

- A teoria diz que um choque monetário positivo reduz o preço das ações.
- Mas $\approx 1/3$ dos anúncios caem nos quadrantes I e III: juros e ações andam juntos.
- Exemplo: em 20/3/2001, o Fed cortou 50 p.b. (mais que o esperado) e a bolsa caiu, junto com um comunicado de "riscos substanciais" para a demanda.
- Co-movimento negativo: choque monetário. Positivo: **choque de informação**.

Jarociński–Karadi: restrições de sinal e IRFs

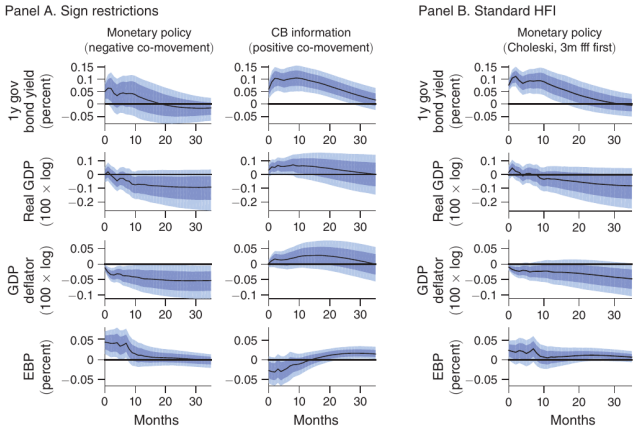


Figura 2 de JK (recorte): IRFs a choques de 1 d.p. À esquerda, restrições de sinal; à direita, HFI padrão (Cholesky, FF4 primeiro).

VAR bayesiano mensal com as surpresas (FF4, S&P 500) e y_t. Sinais no impacto:

	Monetário	Informação
FF4	+	+
S&P 500	−	+

- Informação: PIB e preços **sobem**, e os juros ficam altos por mais tempo.
- A HFI padrão mistura os dois choques e **subestima** o efeito do choque monetário.

Miranda-Agrippino–Ricco (2021): informação ruidosa

- Os fundamentos x_t são observados com ruído pelos agentes e pelo BC. Todos atualizam suas previsões aos poucos: a nova previsão é a antiga mais uma fração $K \in (0,1)$ do erro de previsão (filtro de Kalman).
- O BC fixa a taxa a partir da *sua* previsão, $i_t = f(F_t^{cb} x_t) + \varepsilon_{1,t}$. Ao observar i_t, os agentes aprendem algo sobre $F_t^{cb} x_t$.
- A surpresa mistura três coisas:
  1. o choque monetário $\varepsilon_{1,t}$;
  2. a informação do BC sobre os fundamentos (efeito informação);
  3. a absorção lenta de notícias passadas (rigidez informacional).
- Previsões testáveis para as surpresas: (i) autocorrelacionadas, (ii) previsíveis por informação passada e (iii) correlacionadas com as projeções do BC.

Miranda-Agrippino–Ricco: testes e o novo instrumento

	FF4	FF4 (só agendadas)	FF4^{GK}	Romer–Romer
AR(4): R^2 (p)	0,026 (0,22)	0,001 (0,06)	**0,168** (0,02)	0,172 (0,00)
10 fatores defasados: R^2 (p)	0,075 (0,01)	0,097 (0,01)	**0,145** (0,00)	0,182 (0,00)

- FF4 em previsões do Greenbook: $p = 0{,}039$. A autocorrelação de FF4^{GK} vem em parte da média mensal.
- **Instrumento robusto à informação** (MPI), em três passos:
  1. Por reunião, com previsões do Greenbook para PIB, deflator e desemprego:

$$\mathrm{FF4}_m = \alpha_0 + \sum_{j=-1}^{3} \theta_j F_m^{cb} x_{q+j} + \sum_{j=-1}^{2} \vartheta_j \left[F_m^{cb} - F_{m-1}^{cb}\right] x_{q+j} + \mathrm{MPI}_m.$$

  2. Somar MPI_m dentro do mês (zero sem reunião).
  3. Tirar o componente AR(12): MPI_t é o resíduo.
- Primeiro estágio no VAR de 6 variáveis: $F = 15{,}3$ (MPI) e 13,2 (FF4^{GK}).

Miranda-Agrippino–Ricco: resultados

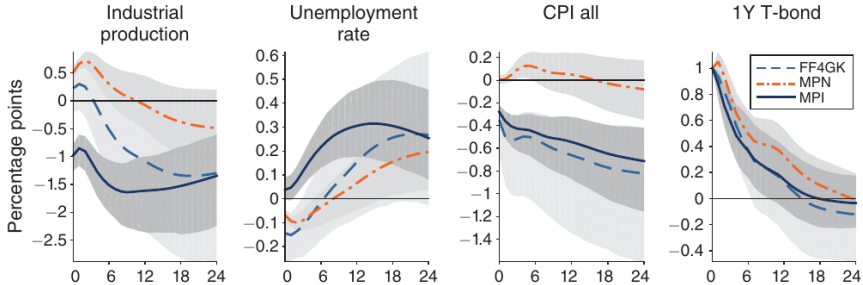


Figura 3 de MAR: VAR(12) bayesiano de 6 variáveis, 1979–2014, choque que sobe a taxa de 1 ano em 100 p.b. Tracejado: FF4^{GK}; traço-ponto: Romer–Romer; contínuo: MPI.

- FF4^{GK} e Romer–Romer: *activity puzzle* no impacto (IP sobe, desemprego cai). Com MPI, a IP cai já no impacto, o desemprego sobe e o CPI cai.

Bauer–Swanson (2023): "Fed response to news"

- Economia $x_t = \rho x_{t-1} - \vartheta\, i_{t-1} + \eta_t$. Regra $i_t = a_t x_t + \varepsilon_{1,t}$, com $a_t = a_{t-1} + \omega_t$. O Fed tem informação completa; o mercado vê x_t e i_t, mas não a_t.
- Surpresa e aprendizado (filtro de Kalman):

$$mps_t \equiv i_t - \mathbb{E}[i_t \mid x_t, H_{t-1}] = (a_t - \hat{a}_t)\, x_t + \varepsilon_{1,t}, \qquad \hat{a}_{t+1} = \hat{a}_t + k_t\, mps_t.$$

- **Ex ante** imprevisível: $\mathbb{E}[mps_t \mid x_t, H_{t-1}] = 0$. **Ex post** correlacionada:

$$\mathrm{Cov}(mps_t, x_t) = (a_t - \hat{a}_t)\,\mathrm{Var}(x_t) > 0 \quad \text{se o Fed reage mais que o esperado.}$$

  Evidência de que o Fed ficou mais responsivo nas últimas décadas: regra estimada recursivamente e declarações de Greenspan, Bernanke e Yellen.
- Correção: ortogonalizar mps_t em relação a dados públicos anteriores ao anúncio.

Bauer–Swanson: previsibilidade com informação pública

- $mps_t = 1º$ componente principal de ED1–ED4 em 30 min, com 322 anúncios do FOMC (1988–2019). Regressão $mps_t = c + b'X_{t^-} + e_t$, com X observado antes do anúncio: surpresa do payroll, emprego em 12 meses, Δ S&P 500, Δ inclinação da curva, Δ commodities (em 3 meses) e assimetria implícita da taxa de 10 anos.
- $R^2 = 0{,}16$ (1988–2019), 0,17 (desde 1994), 0,19 (até 2007) e 0,16 para FF4. Os sinais são pró-cíclicos.
- Fora da amostra, a previsibilidade some: consistente com aprendizado, não com lucro deixado na mesa.
- **Greenbook vs. Blue Chip** (mesmos regressores de MAR):

R^2	1988–2015	1994–2015	1988–2007	FF4
Greenbook (privado)	0,158	0,225	0,183	0,153
Blue Chip (público)	0,144	0,217	0,179	0,168

- Se previsões públicas preveem a surpresa tão bem quanto as do Fed, a previsibilidade não exige informação privada.

Bauer–Swanson: o efeito da correção

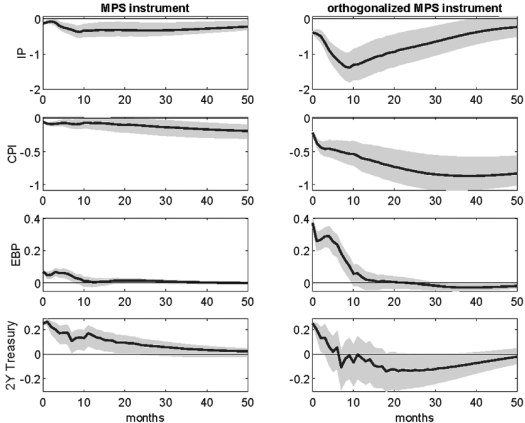


Figura 3 de BS: SVAR-IV, 1973–2020, choque de 25 p.b. na taxa de 2 anos. À esquerda, *mps* cru; à direita, ortogonalizado.

- Efeitos $\approx$**4 vezes maiores**: vale da IP em $-1{,}4\%$, contra $-0{,}35\%$. A taxa volta ao normal em menos de 1 ano, e não em 4.
- Custo: relevância. F cai de 8,2 para 1,8.
- Solução: incluir discursos, coletivas e depoimentos do presidente do Fed. F vai a 30,4 (cru) e 12,4 (ortogonalizado), e os *puzzles* do cru desaparecem.
- Refazendo MAR com Blue Chip no lugar do Greenbook, a queda da IP é igual ou maior.

Implicações para a política monetária

O que uma surpresa faz com a economia, sob cada hipótese:

- **Sem informação** (GK): $Z_t = \varepsilon_{1,t}$. O anúncio só revela a decisão e o caminho dos juros, e o aperto contrai pelos juros e pelo crédito.
- **Fed information effect** (NS, JK, MAR): $Z_t = \varepsilon_{1,t} + f(X_t) - f(\hat{X}_t)$. O aperto também revela que o Fed vê uma economia mais forte. Para NS, isso não enfraquece o Fed: ele move também as crenças sobre os fundamentos. Ação e sinal não se separam: um corte pode soar como pessimismo, e o BC precisa explicar o porquê da decisão.
- **Fed response to news** (BS): $Z_t = \varepsilon_{1,t} + f(X_t) - \hat{f}_t(X_t)$. O aperto revela apenas que o Fed reage aos dados mais do que o mercado esperava. Não há sinal sobre a economia. Comunicar com clareza a função de reação reduz as surpresas.

Conclusão

1. O SVAR deixa $n(n-1)/2$ restrições em aberto. Com um instrumento externo, basta identificar os $n-1$ elementos da primeira coluna de Θ_0, sem impor timing sobre variáveis financeiras.
2. A HFI dá esse instrumento sob uma hipótese central: o mercado vê os mesmos dados que o BC e conhece a regra. Aí a surpresa é o choque, e a janela curta elimina a causalidade reversa.
3. Essa hipótese falha: a surpresa carrega parte da regra e viola $\mathbb{E}[\varepsilon_{2:n,t} Z_t] = 0$. O viés atenua ou inverte as respostas, e todas as correções levam a **efeitos maiores e sem puzzles**.
4. O mecanismo está em disputa:
   - *efeito informação* (NS, JK, MAR): o BC revela o que sabe sobre a economia;
   - *response to news* (BS): o mercado subestima a reação do BC a dados públicos.

   A distinção não importa para a identificação, mas faz diferença sobre a comunicação do BC.
5. Corrigir tem custo: ortogonalizar tira variação do instrumento, e instrumentos fracos voltam a ser um problema.

Referências

Bauer, M. e E. Swanson (2023). A Reassessment of Monetary Policy Surprises and High-Frequency Identification. *NBER Macroeconomics Annual* 37, 87–155.

Gertler, M. e P. Karadi (2015). Monetary Policy Surprises, Credit Costs, and Economic Activity. *AEJ: Macroeconomics* 7(1), 44–76.

Jarociński, M. e P. Karadi (2020). Deconstructing Monetary Policy Surprises: The Role of Information Shocks. *AEJ: Macroeconomics* 12(2), 1–43.

Miranda-Agrippino, S. e G. Ricco (2021). The Transmission of Monetary Policy Shocks. *AEJ: Macroeconomics* 13(3), 74–107.

Nakamura, E. e J. Steinsson (2018). High-Frequency Identification of Monetary Non-Neutrality: The Information Effect. *QJE* 133(3), 1283–1330.

Romer, C. e D. Romer (2004). A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications. *AER* 94(4), 1055–1084.

Stock, J. e M. Watson (2012). Disentangling the Channels of the 2007–09 Recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring, 81–135.

Stock, J. e M. Watson (2018). Identification and Estimation of Dynamic Causal Effects in Macroeconomics Using External Instruments. *Economic Journal* 128(610), 917–948.